# Categorías en cables de pares

| Cat. | Clase | Año | ISO/IEC | EIA/TIA | Tipo | Frec. (MHz) | Uso habitual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | A | | NO | NO | UTP | 0,4 | Bucle abonado |
| (2) | B | | NO | NO | UTP | 4 | T. Ring 4 Mb/s |
| 3 | C | 1991 | SI | SI | UTP | 16 | 10BASE-T |
| 4 | | 1991 | SI | SI | UTP | 20 | T. Ring 16 Mb/s |
| 5 | D | 1991 | SI | SI | UTP | 100 | 100BASE-TX |
| 5e | D | 2000 | SI | SI | UTP | 100 | 1000BASE-T |
| 6 | E | 2002 | SI | SI | UTP<br>F/UTP | 250 | 10GBASE-T (55 m)<br>10GBASE-T (??m) |
| 6A | $E_A$ | 2009 | SI | SI | UTP<br>F/UTP | 500 | 10GBASE-T<br>10GBASE-T |
| 7 | F | 2002 | SI | NO | S/FTP | 600 | 10GBASE-T |
| 7A | $F_A$ | 2008 | SI | NO | S/FTP | 1000 | 10GBASE-T |
| 8/8.1 | I | 2016 | SI | SI | U/FTP | 1600-2000 | 40GBASE-T (30 m) |
| 8.2 | II | 2016 | SI | SI | F/FTP | 1600-2000 | 40GBASE-T (30 m) |

# Categoría 5

- Las 'categorías' 1 y 2 no son oficiales y no forman parte de los estándares de cableado estructurado
- Las categorías 3 y 4 fueron las primeras (1991), pero a los pocos meses fueron reemplazadas por la cat. 5.
- 3 y 4 no existen en Europa porque cuando apareció el estándar internacional en 1995 (ISO/IEC 11801) ya habían caído en desuso
- La cat. 5 se diseñó para 100BASE-T (Fast Eth.) y está especificada hasta 100 MHz
- Cat. 5 usa cable UTP y fija unos límites de atenuación, NEXT y ACR-N por par para un rango de frecuencias (hasta 100 MHz)

# Valores de NEXT, atenuación y ACR-N para el cable UTP Nokia UC300 comparados con los de la Cat. 5

| Near end crosstalk (Cable length: 100 m) | | | Attenuation (at 20 • C ± 5 • C) | | ACR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fre-quen-cy | Specifcation values acc. to ISO/IEC 11801 and EN 50173 CATEGORY 5 | NK Networks-Measurement values typical | Specifcation values acc. to ISO/IEC 11801 and EN 50173 CATEGORY 5 | NK Networks-Measurement values typical | Specifcation values acc. to ISO/IEC 11801 and EN 50173 CATEGORY 5 | NK Networks-Measurement values typical |
| [MHz] | [dB] | [dB] | [dB/100 m] | [dB/100 m] | [dB] | [dB] |
| 1.0 | 62 | 70 | 2.1 | 1.95 | 59.9 | 68.0 |
| 4.0 | 53 | 61 | 4.3 | 3.7 | 48.4 | 57.3 |
| 10.0 | 47 | 55 | 6.6 | 6.0 | 40.4 | 49.0 |
| 16.0 | 44 | 52 | 8.2 | 7.6 | 35.8 | 44.4 |
| 20.0 | 42 | 50 | 9.2 | 8.4 | 32.8 | 41.6 |
| 31.25 | 40 | 48 | 11.8 | 10.7 | 28.2 | 37.3 |
| 62.5 | 35 | 43 | 17.1 | 15.7 | 17.9 | 27.3 |
| 100 | 32 | 40 | 22.0 | 19.8 | 10.0 | 20.2 |
| 125 | (-) | 39 | (-) | 22.3 | (-) | 16.7 |
| 200 | (-) | 35 | (-) | 27.5 | (-) | 7.5 |
| 300 | (-) | 32 | (-) | 32.0 | (-) | 0 |

# Categoría 5e

- En 1999 apareció 1000BASE-T, que utiliza los cuatro pares. Esto hizo necesario añadir nuevos parámetros de medida a la cat. 5 y en el 2000 se modificó la norma.
- La nueva norma, cat. 5e (enhanced), reemplazó a la cat. 5. La frecuencia no aumenta, sigue siendo 100 MHz
- Los cables cat. 5 posteriores al 2000 son cat. 5e (aunque no lo digan).
- Se calcula que el 95% de las instalaciones cat. 5 pre-2000 superan, sin modificaciones, la prueba de certificación cat. 5e.

# Cambios introducidos en Cat. 5e

- El uso en 1000BASE-T de los cuatro pares en full dúplex obligó a controlar parámetros que antes no tenían importancia, por ejemplo:
  - La diferencia en el retardo de propagación debida a la diferente longitud de los 4 pares (por el diferente trenzado). La máxima diferencia permitida se limitó a 50 ns (equivalente a unos 10 m).
  - La pérdida de retorno (fundamentalmente debida a los conectores). Esto importa ahora por ser modo full dúplex.
  - El efecto agregado de la diafonía en los tres pares, mediante unos nuevos parámetros denominados 'PS' (PowerSum)

# Parámetros PS (PowerSum)

- En Cat. 5 se fijaba un límite al NEXT y FEXT que los pares perturbadores generaban, cada uno por separado, en el par víctima.
- En Cat. 5e se limita además el efecto conjunto de los tres pares, que se expresa con el parámetro PSNEXT y PSFEXT. El PSNEXT se calcula como la suma algebraica (que no es la suma de los dB) de los NEXT y FEXT medidos de los tres pares atacantes.
- También se fija un límite para el PSACR-N y PSACR-F, que se calculan como:

$$\text{PSACR-N} = \text{Atenuación} - \text{PSNEXT}$$

$$\text{PSACR-F} = \text{Atenuación} - \text{PSFEXT}$$

# Parámetros del cable Siemon premium 5e UTP




**TRANSMISSION PERFORMANCE**

| Frequency (MHz) | Insertion Loss (dB) | | NEXT (dB)* | | PS NEXT (dB) | | ACR (dB) | | PSACR (dB) | | ACR-F (dB) | | PS ACR-F (dB) | | Return Loss (dB) | | Propagation Delay (ns) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2.1 | 1.9 | 65.3 | 79.3 | 62.3 | 72.3 | 63.2 | 77.4 | 60.2 | 70.4 | 63.8 | 84.8 | 60.8 | 78.8 | 20.0 | 27.0 | 570 | 545 |
| 4.0 | 4.1 | 3.7 | 56.3 | 70.0 | 53.3 | 63.3 | 52.2 | 66.6 | 49.2 | 59.6 | 51.8 | 72.8 | 48.8 | 66.8 | 23.0 | 32.0 | 552 | 527 |
| 10.0 | 6.5 | 5.8 | 50.3 | 64.3 | 47.3 | 57.3 | 43.8 | 58.5 | 40.8 | 51.5 | 43.8 | 64.8 | 40.8 | 58.8 | 25.0 | 32.0 | 545 | 520 |
| 16.0 | 8.3 | 7.4 | 47.2 | 61.2 | 44.2 | 54.2 | 39.0 | 53.8 | 36.0 | 46.8 | 39.7 | 60.7 | 36.7 | 54.7 | 25.0 | 32.0 | 543 | 518 |
| 20.0 | 9.3 | 8.3 | 45.8 | 59.8 | 42.8 | 52.8 | 36.5 | 51.5 | 33.5 | 44.5 | 37.8 | 58.8 | 34.8 | 52.8 | 25.0 | 32.0 | 542 | 517 |
| 31.25 | 11.7 | 10.5 | 42.9 | 56.9 | 39.9 | 49.9 | 31.1 | 46.4 | 28.1 | 39.4 | 33.9 | 54.9 | 30.9 | 48.9 | 23.6 | 30.0 | 540 | 515 |
| 62.5 | 17.0 | 15.0 | 38.4 | 52.4 | 35.4 | 45.4 | 21.4 | 37.4 | 18.4 | 30.4 | 27.9 | 48.9 | 24.9 | 42.9 | 21.5 | 30.0 | 539 | 514 |
| 100.0 | 22.0 | 19.3 | 35.3 | 49.3 | 32.3 | 42.3 | 13.3 | 30.0 | 10.3 | 23.0 | 23.8 | 44.8 | 20.8 | 38.8 | 20.1 | 30.0 | 538 | 513 |
| 160.0* | 28.6 | 25.1 | 32.2 | 46.2 | 29.2 | 39.2 | 3.7 | 21.1 | 0.7 | 14.1 | 19.7 | 40.7 | 16.7 | 34.7 | 18.7 | 28.0 | 537 | 512 |
| 200.0* | 32.4 | 28.1 | 30.8 | 44.8 | 27.8 | 37.8 | -1.6 | 16.7 | -4.6 | 9.7 | 17.8 | 38.8 | 14.8 | 32.8 | 18.0 | 27.0 | 537 | 512 |
| 250.0* | 36.9 | 31.4 | 29.3 | 43.3 | 26.3 | 36.3 | -7.5 | 11.9 | -10.5 | 4.9 | 15.8 | 36.8 | 12.8 | 30.8 | 17.3 | 26.0 | 536 | 511 |
| 300.0* | 41.0 | 34.5 | 28.1 | 42.1 | 25.1 | 35.1 | -12.8 | 7.6 | -15.8 | 0.6 | 14.3 | 35.3 | 11.3 | 29.3 | 16.8 | 25.0 | 536 | 511 |
| 350.0* | 44.9 | 39.4 | 27.1 | 41.1 | 24.1 | 34.1 | -17.7 | 1.7 | -20.7 | -5.3 | 12.9 | 33.9 | 9.9 | 27.9 | 16.3 | 24.0 | 536 | 511 |

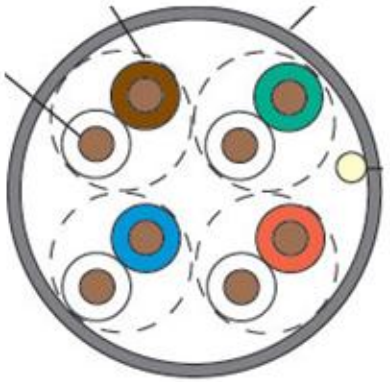
**Values above 100 MHz are informational only.*

*All performance based on 100 meters (328 ft.).*

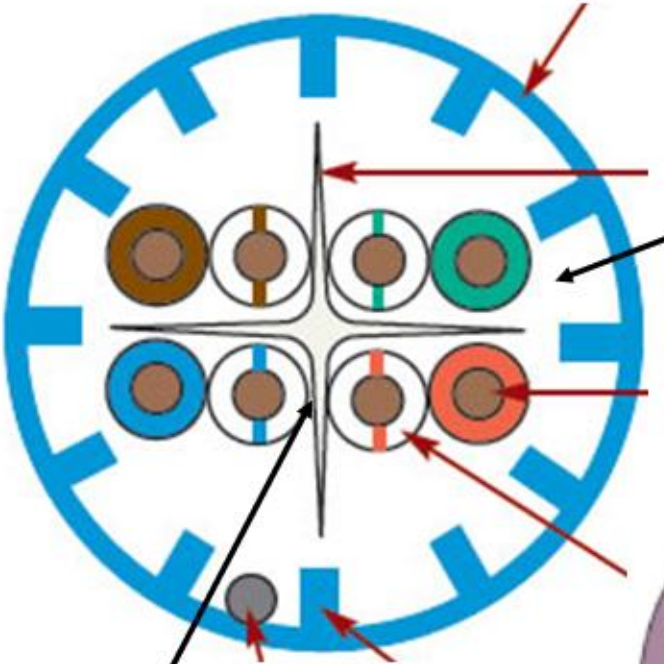
# Categorías 6 y 6A

- La evolución tecnológica llevó a la aprobación en 2002 de la cat. 6, especificada hasta 250 MHz.
- En 2006 se estandarizó 10GBASE-T, que genera señales de 400 MHz. Como esto era demasiado para Cat. 6 hubo que reducir el alcance (55 ó 37 m, dependiendo de si hay poca o mucha diafonía alien).
- En 2009 apareció Cat. 6A (augmented) que llega a 500 MHz. Su principal objetivo era llegar a 100 m en 10GBASE-T
- A diferencia de 5e la cat. 6A no reemplaza a la 6, ambas se mantienen.
- 6A es la primera categoría donde el cable apantallado (normalmente F/UTP) tiene un precio comparable, o incluso inferior al UTP, y es más delgado que el UTP

# Esquema a escala de varios cables

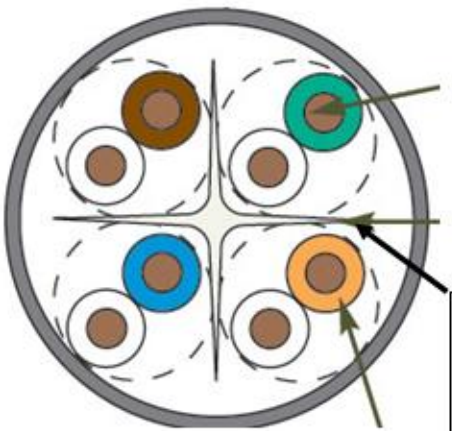


Cat. 5e UTP
⌀ 5 mm



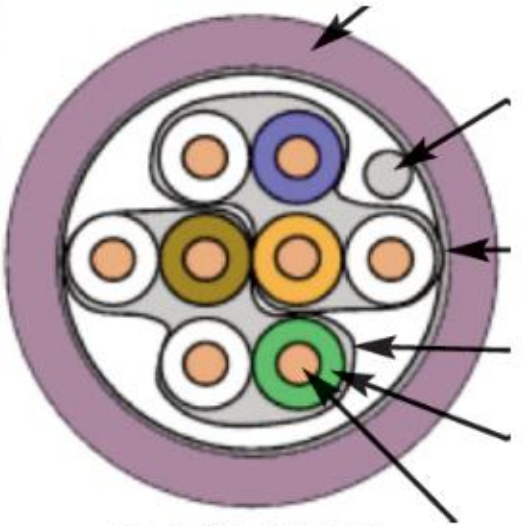
Separación adicional para asegurar una distancia de cables vecinos y reducir ANEXT/AFEXT a niveles aceptables

Cat. 6A UTP
⌀ 9 mm



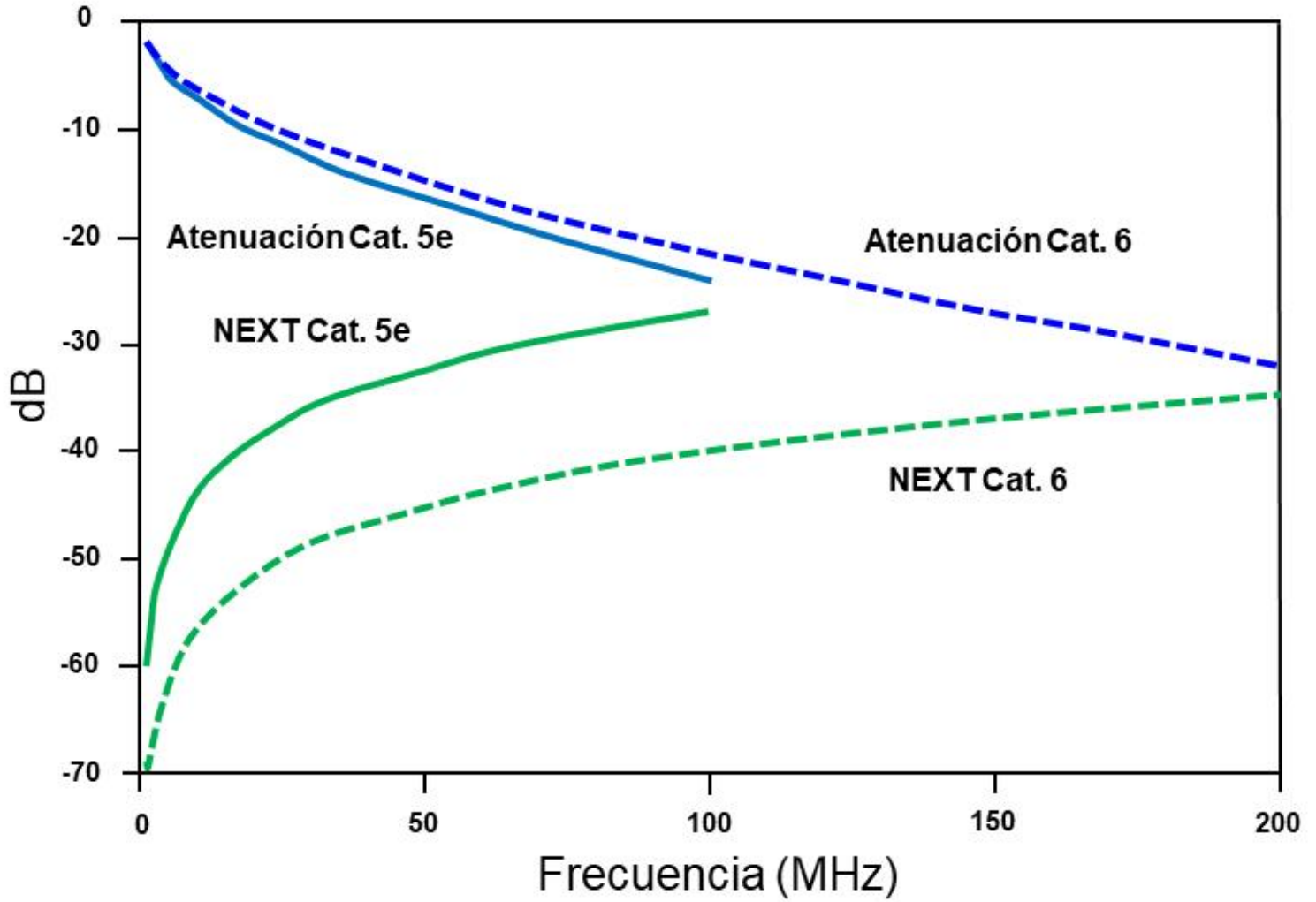
Cat. 6 UTP
⌀ 6 mm

Separador de plástico para mantener los pares en posición y reducir el NEXT/FEXT



Cat. 6A F/FTP
⌀ 7 mm

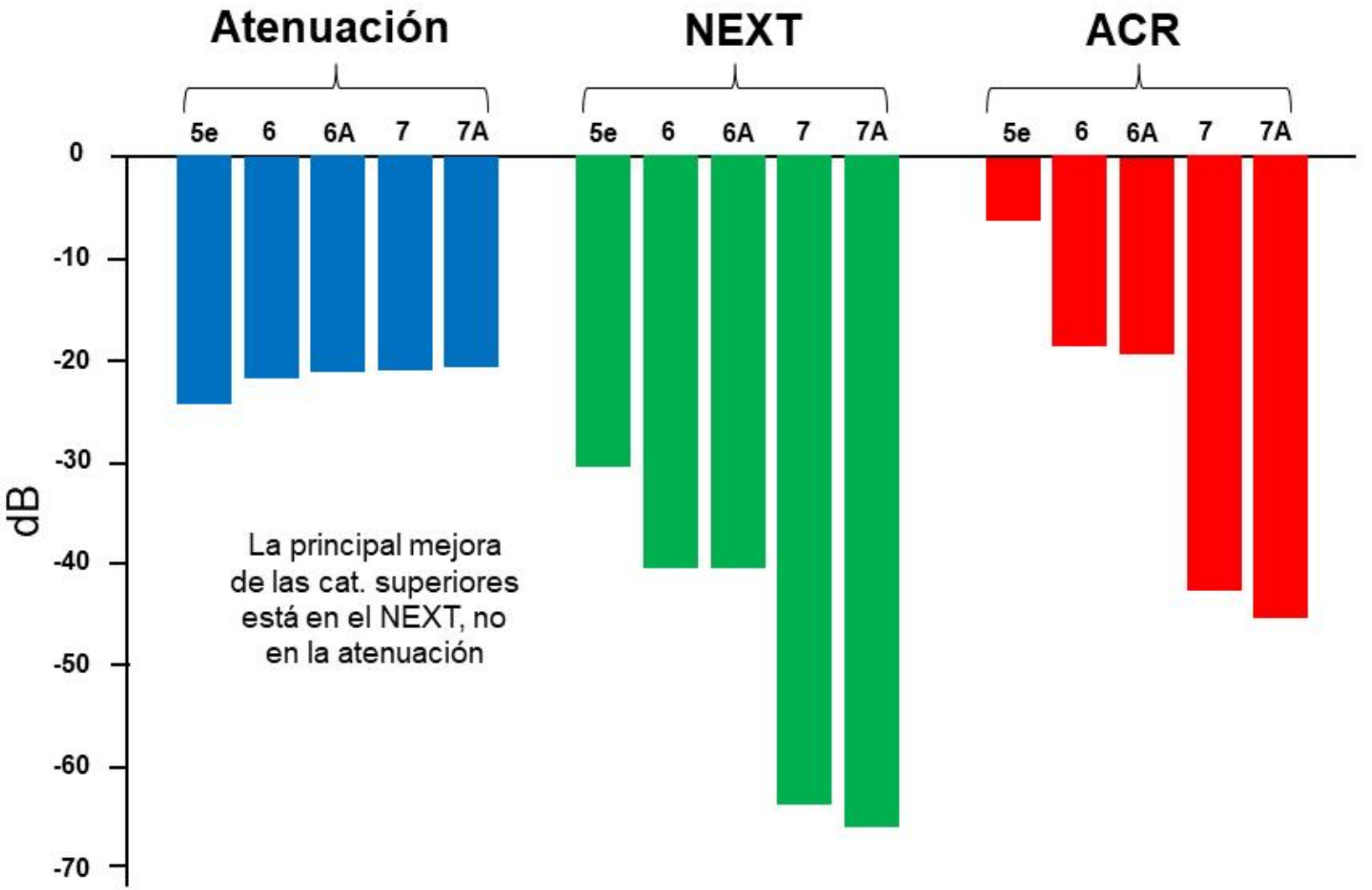
# Atenuación y diafonía de cat. 5e y 6



# Categorías 7, 7A, 8.1 y 8.2

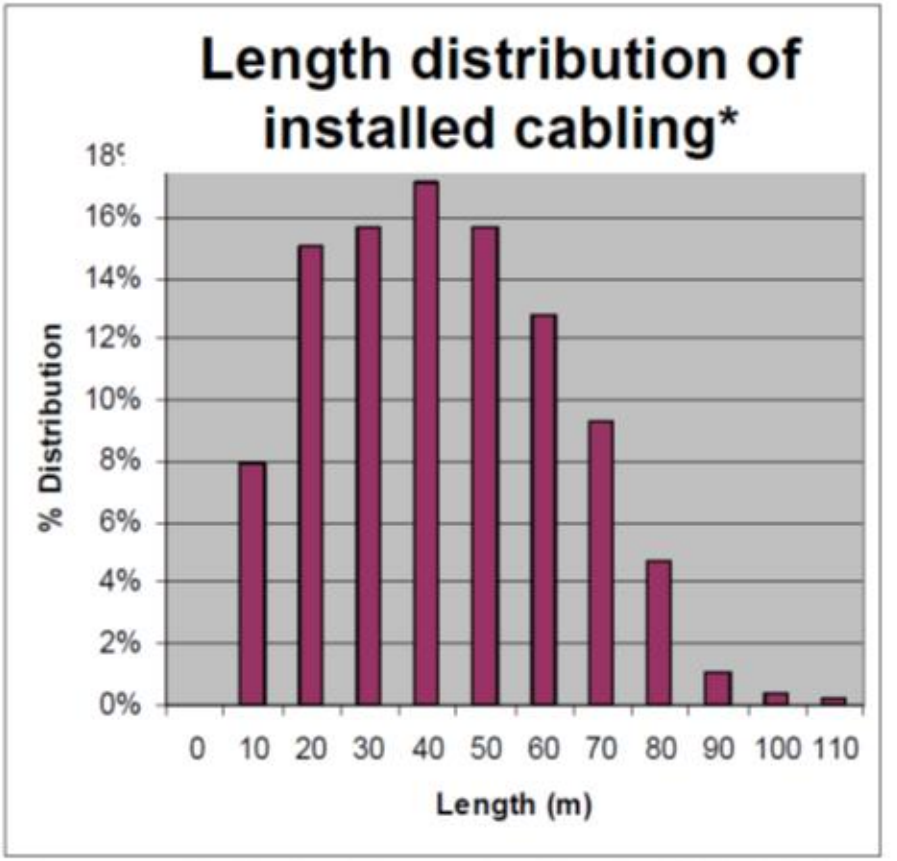
- Cat. 7 (600 MHz) y 7A (1000 MHz) no están reconocidas por EIA/TIA, solo por ISO/IEC.
- Cat. 8 (1600-2000 MHz) permite llegar a 40GBASE-T pero limita el alcance a 30 m. Está pensado para salas de máquinas
- Estas categorías usan siempre cables apantallados. No es posible llegar a esas frecuencias con UTP. Están poco extendidas

# Parámetros de cat. 5e, 6, 6A, 7 y 7A a 100 MHz



# Reparto del cableado instalado, por longitud de enlaces

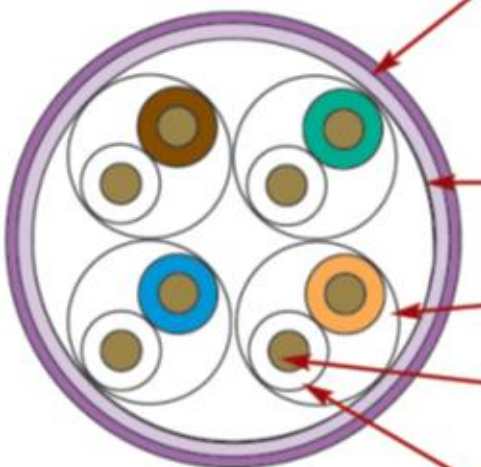
40% < 37 m
73% < 55 m




Sources: Hubbell, Seimon Co., Nordx/CDT, Cabling Partnership, & Fluke; 120K links surveyed

* shorter distances for data centers only

# Cable 7A S/FTP (Siemon E12)



**Jacket**
- Nominal Cable O.D: 7.9±0.3mm
- Jacket Material: LSOH

**Outer Shield**
Tinned Copper Braid

**Individual Shield**
Aluminum Foil Tape

**Conductor**
- 0.63 ± 0.02mm, 22 AWG solid bare copper

**Insulation**
- Conductor Insulation: Foam PE



# Prestaciones cable Siemon E12

**TRANSMISSION PERFORMANCE** GUARANTEED WORST CASE (IEC 61156-7) SIEMOI

| Frequency (MHz) | Insertion Loss (dB) | | NEXT (dB) | | PSNEXT (dB) | | ACR (dB) | | PSACR (dB) | | ACR-F (dB) | | PSACR-F (dB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 1.9 | 1.7 | 78.0 | 105.2 | 75.0 | 99.5 | 76.1 | 103.5 | 73.1 | 97.7 | 78.0 | 99.6 | 75.0 | 96.6 |
| 4 | 3.5 | 3.2 | 78.0 | 107.8 | 75.0 | 102.8 | 74.5 | 104.6 | 71.5 | 99.7 | 78.0 | 107.5 | 75.0 | 102.6 |
| 10 | 5.4 | 4.8 | 78.0 | 105.2 | 75.0 | 99.4 | 72.6 | 100.4 | 69.6 | 94.6 | 74.0 | 103.1 | 71.0 | 97.4 |
| 16 | 6.8 | 6.1 | 78.0 | 109.1 | 75.0 | 101.7 | 71.2 | 103.0 | 68.2 | 95.6 | 69.9 | 104.2 | 66.9 | 99.9 |
| 20 | 7.6 | 6.9 | 78.0 | 107.2 | 75.0 | 101.3 | 70.4 | 100.3 | 67.4 | 94.4 | 68.0 | 105.0 | 65.0 | 97.4 |
| 31.25 | 9.6 | 8.8 | 78.0 | 106.8 | 75.0 | 100.0 | 68.4 | 98.0 | 65.4 | 91.2 | 64.1 | 102.3 | 61.1 | 96.7 |
| 62.5 | 13.7 | 12.7 | 78.0 | 108.3 | 75.0 | 102.7 | 64.3 | 95.7 | 61.3 | 90.0 | 58.1 | 104.6 | 55.1 | 98.4 |
| 100 | 17.5 | 16.2 | 76.0 | 105.5 | 73.0 | 97.8 | 58.5 | 89.3 | 55.5 | 81.6 | 54.0 | 104.1 | 51.0 | 97.7 |
| 200 | 25.3 | 23.1 | 71.5 | 107.7 | 68.5 | 101.9 | 46.2 | 84.6 | 43.2 | 78.8 | 48.0 | 101.6 | 45.0 | 95.6 |
| 250 | 28.5 | 25.8 | 70.0 | 110.4 | 67.0 | 101.4 | 41.5 | 84.6 | 38.5 | 75.5 | 46.0 | 107.0 | 43.0 | 99.1 |
| 300 | 31.5 | 28.3 | 68.8 | 105.5 | 65.8 | 100.0 | 37.3 | 77.2 | 34.3 | 71.6 | 44.5 | 100.8 | 41.5 | 95.3 |
| 350 | 34.3 | 30.8 | 67.8 | 108.4 | 64.8 | 101.0 | 33.6 | 77.6 | 30.6 | 70.3 | 43.1 | 107.5 | 40.1 | 97.8 |
| 400 | 36.9 | 33.0 | 67.0 | 111.2 | 64.0 | 103.3 | 30.1 | 78.2 | 27.1 | 70.2 | 42.0 | 107.2 | 39.0 | 99.5 |
| 550 | 44.1 | 39.0 | 64.9 | 105.0 | 61.9 | 99.1 | 20.8 | 66.0 | 17.8 | 60.0 | 39.2 | 102.0 | 36.2 | 94.9 |
| 600 | 46.3 | 40.8 | 64.3 | 108.3 | 61.3 | 99.3 | 18.0 | 67.5 | 15.0 | 58.5 | 38.4 | 105.2 | 35.4 | 96.6 |
| 800 | 54.5 | 47.5 | 62.5 | 98.7 | 59.5 | 93.8 | 7.9 | 51.2 | 4.9 | 46.2 | 35.9 | 93.1 | 32.9 | 90.1 |
| 1000 | 62.0 | 53.7 | 61.0 | 100.2 | 58.0 | 93.9 | -1.0 | 46.5 | -4.0 | 40.2 | 34.0 | 83.3 | 31.0 | 77.1 |
| 1100 | 65.6 | 56.6 | 60.4 | 106.2 | 57.4 | 98.0 | -5.2 | 49.6 | -8.2 | 41.4 | 33.2 | 80.9 | 30.2 | 74.6 |
| 1200 | 69.0 | 61.8 | 59.8 | 100.1 | 56.8 | 92.6 | -9.2 | 38.3 | -12.2 | 30.8 | 32.4 | 78.1 | 29.4 | 67.4 |
| 1300* | - | 62.2 | - | 95.2 | - | 87.6 | - | 33.0 | - | 25.4 | - | 66.1 | - | 59.6 |
| 1500* | - | 68.4 | - | 101.3 | - | 90.4 | - | 32.9 | - | 22.0 | - | 37.5 | - | 57.5 |

*Values below 4 MHz and above 1200 Mhz are informational only.